

EIRP e antenne: la candela di IW3SMV

Che cosa vuol dire che un'antenna "guadagna": una candela, uno specchio e una parabola per capire diagramma di irradiazione, dBi, dBd, EIRP ed ERP, con qualche antenna vera e pochi conti

Elia · IV3HGA

Un'antenna non crea energia

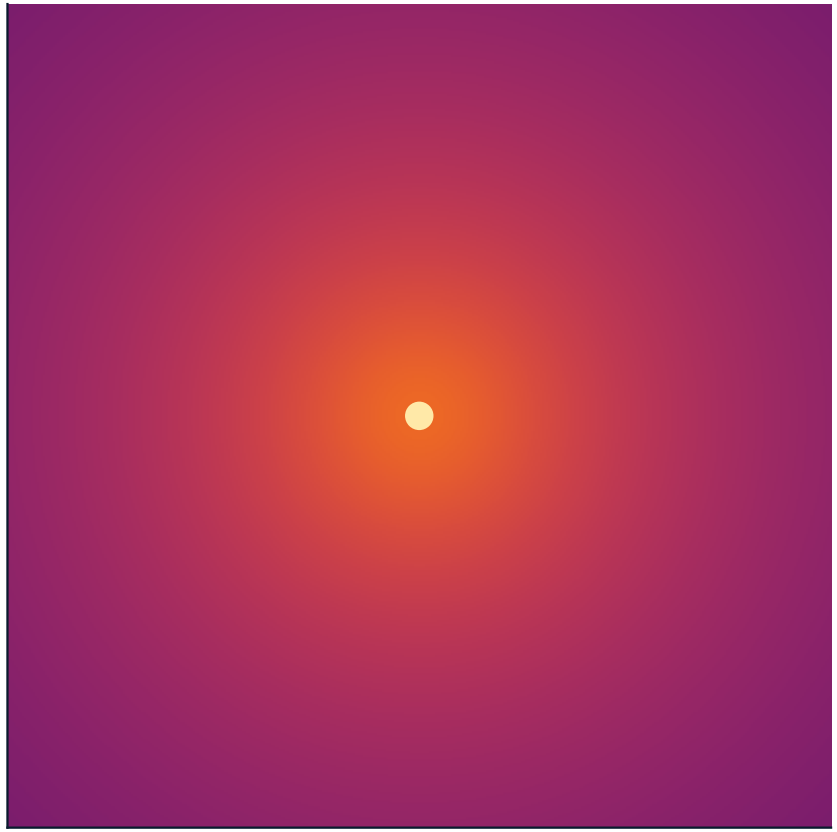
- Un'antenna è un componente **passivo**: non ha alimentazione, non può tirare fuori più potenza di quella che le dai.
- Eppure diciamo che una yagi "guadagna 12 dB". Che cosa vuol dire?
- Che **in una certa direzione** manda tanta energia quanta ne manderebbe un'antenna ideale che irradia ovunque allo stesso modo, alimentata con 16 volte la potenza.
- Il prezzo: nelle altre direzioni ne manda di meno. Il totale è sempre lo stesso.

Un esempio di IW3SMV

- Per capirlo senza formule c'è un esempio bellissimo, che dobbiamo a **IW3SMV**: una candela in una stanza buia.
- Seguiamolo passo per passo: alla fine ogni passaggio corrisponderà a un'antenna vera e a un diagramma di irradiazione.

1 · La candela al centro della stanza

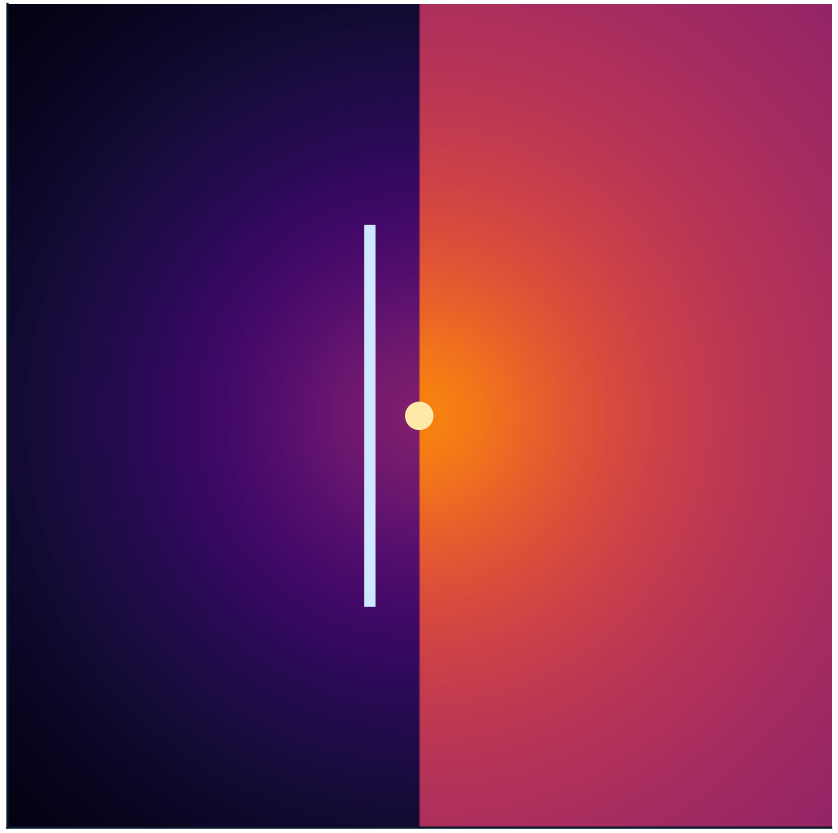
la candela da sola



- Accendiamo una candela al centro di una stanza buia. La sua luce si diffonde **in ogni direzione**, nello stesso modo.
- Ogni parete riceve un po' di luce, debole. Più ti allontani, più è fioca: la stessa luce si distribuisce su una superficie sempre più grande.
- Questa è l'**antenna isotropica**: un'antenna ideale, che non esiste davvero, che irradia uguale ovunque.
- È il riferimento di tutti i guadagni: **0 dBi**, cioè "1 volta l'isotropica".

2 · Uno specchio piano da un lato

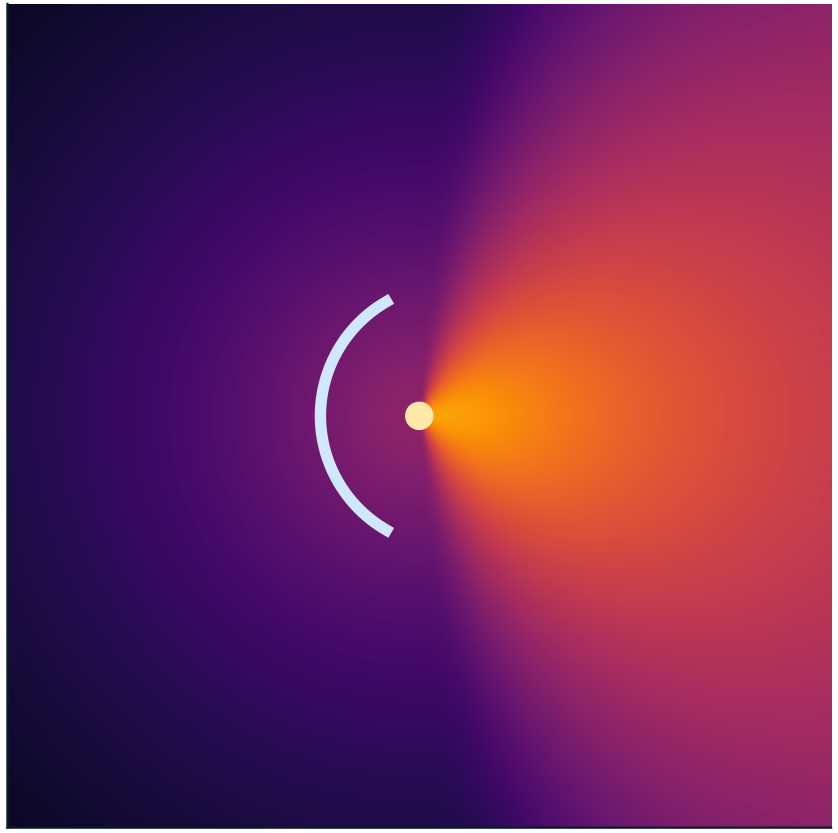
uno specchio piano



- Mettiamo uno specchio dietro la candela. La luce che andava verso il muro dietro viene rimandata in avanti.
- Metà stanza resta al buio, ma l'altra metà riceve **il doppio** della luce: tutta la luce della candela, su metà dello spazio.
- La candela non brucia più forte: abbiamo solo **ridistribuito** la stessa luce.
- In avanti è come avere due candele: ×2, cioè **+3 dB**. Dietro, quasi nulla.
- È l'idea dell'antenna con **riflettore** (o di un'antenna davanti a un piano metallico).

3 · Curviamo lo specchio

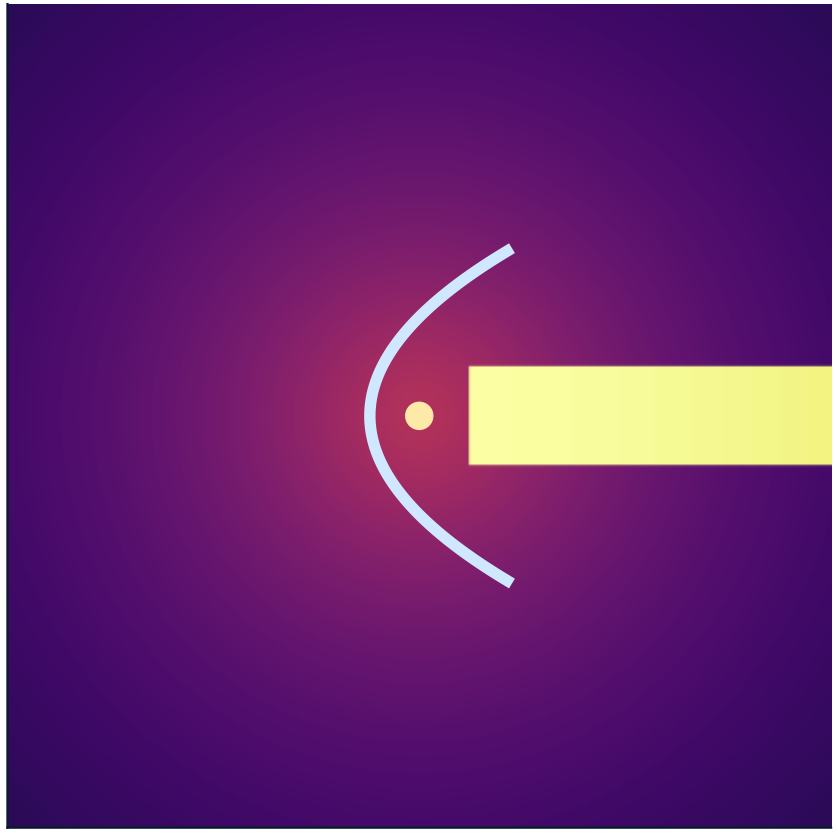
uno specchio curvo



- Ora pieghiamo lo specchio, avvolgendo un po' la candela. La luce viene raccolta da più direzioni e mandata in un **cono** davanti.
- La zona illuminata è più piccola, ma molto più luminosa: in questo esempio circa **4,5 volte** la candela da sola (circa +7 dB) al centro del cono.
- Ai lati la luce cala gradualmente: il cono ha un "bordo" sfumato.
- È quello che fa un'antenna più direttiva: guadagno maggiore, fascio più stretto.

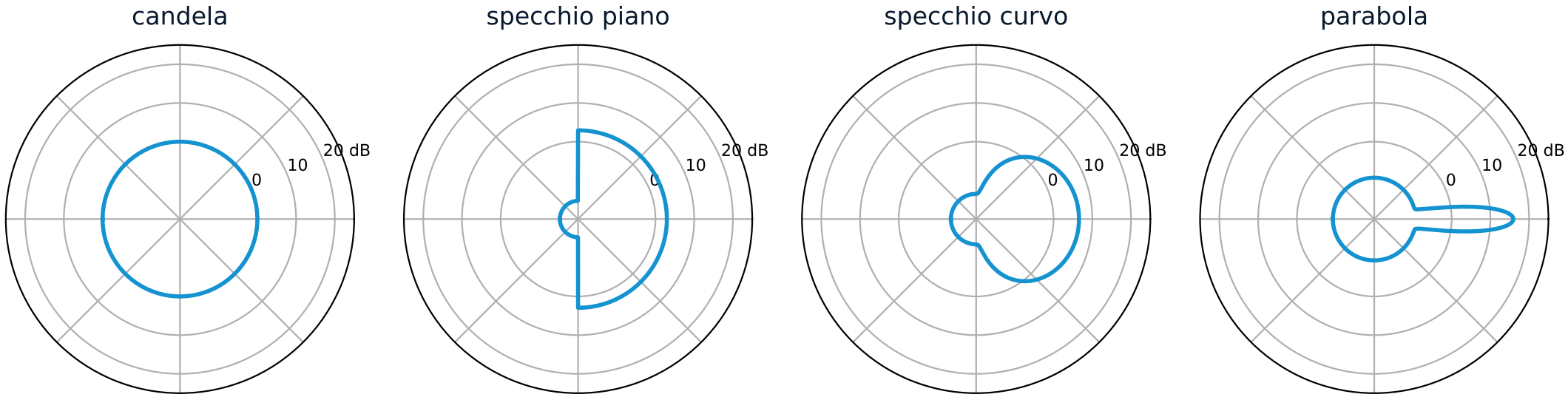
4 · La candela nel fuoco della parabola

la parabola, candela nel fuoco



- Infine usiamo uno specchio **parabolico** e mettiamo la candela esattamente nel suo **fuoco**.
- La parabola ha una proprietà speciale: tutti i raggi che partono dal fuoco vengono riflessi **paralleli**. Nasce un fascio, come quello di un faro o di una torcia.
- Dove il fascio arriva c'è moltissima luce: decine, centinaia o migliaia di volte quella della candela nuda. Fuori dal fascio, buio.
- Se la candela non è nel fuoco, il fascio si allarga e perde intensità: è la stessa cosa che succede con un illuminatore mal posizionato in una parabola per microonde.

Dalla stanza al diagramma di irradiazione

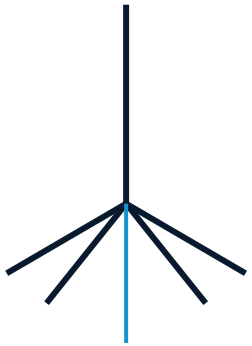


- Il **diagramma di irradiazione** è il disegno di "quanta luce" va in ogni direzione, visto dall'alto. In questi grafici lo zero è la candela da sola.
- Candela: un cerchio. Specchio piano: un semicerchio più grande. Specchio curvo: un lobo. Parabola: un lobo sottilissimo e lungo.
- L'area "sotto" i diagrammi è sempre la stessa luce: si allunga in una direzione e si accorcia nelle altre.
- Nelle antenne reali gli specchi non sono perfetti: compaiono piccoli **lobi laterali** e un **lobo posteriore**, la luce che "scappa".

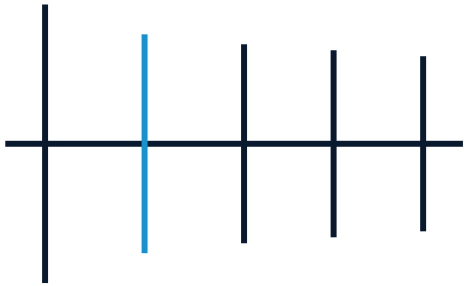
Le antenne vere



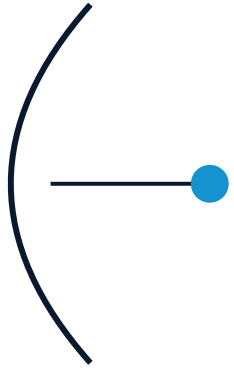
Dipolo
2,15 dBi (0 dBd)



Ground plane / collineare
~2 dBi / 5–8 dBi



Yagi
3 el. ~7–8 dBi · 10 el. ~13 dBi



Parabola
20–40 dBi e oltre

Dipolo

Non è isotropico: niente luce lungo i fili, il massimo di lato. Già 2,15 dBi.

Verticali

Uguali in tutte le direzioni orizzontali: la luce viene "schiacciata" verso l'orizzonte.

Yagi

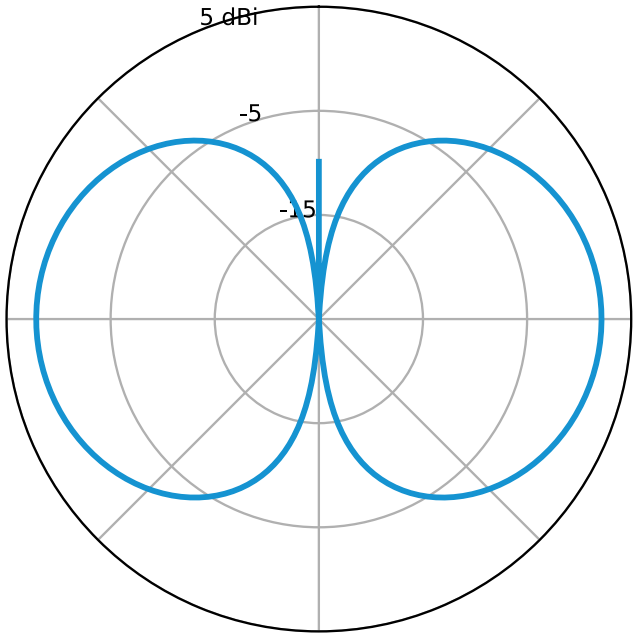
Riflettore e direttori: lo specchio curvo della candela, fatto di elementi.

Parabola

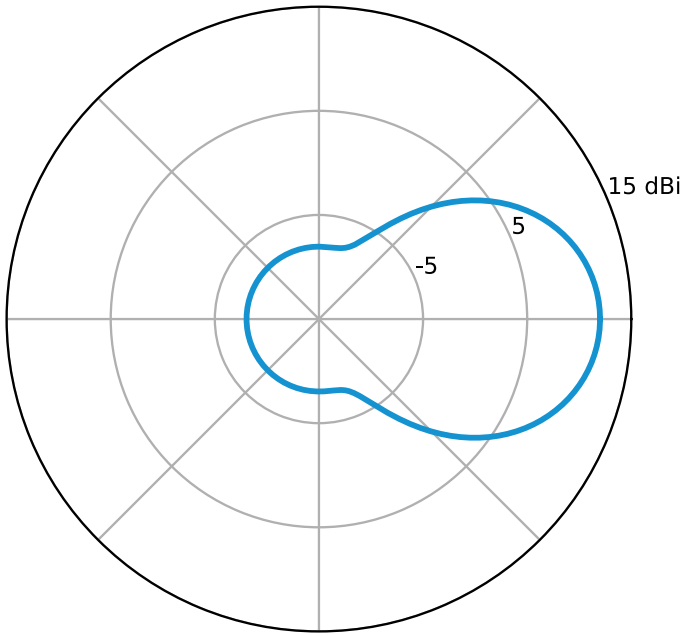
L'illuminatore è la candela nel fuoco: fascio strettissimo.

Diagrammi di irradiazione reali

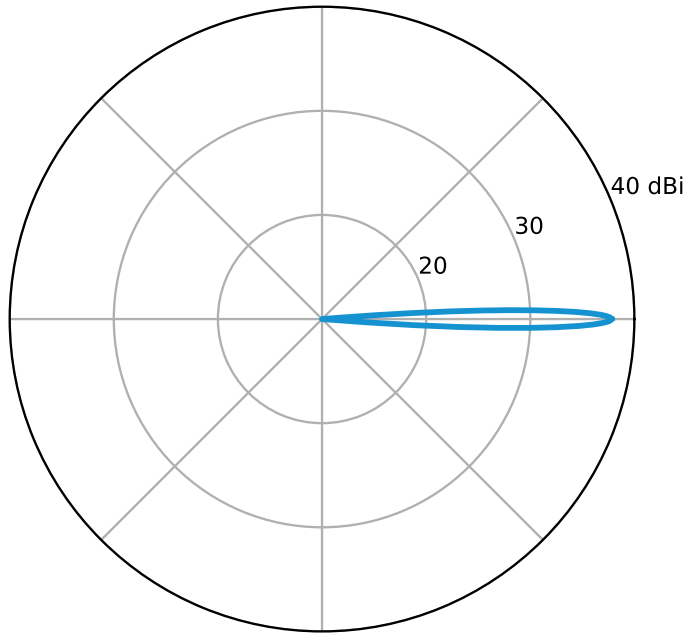
dipolo: 2,15 dBi



yagi: ~12 dBi



parabola 1 m a 10 GHz: ~38 dBi



- **Dipolo** (verticale nel disegno): due lobi larghi di lato, nulla lungo l'asse. **Yagi**: un lobo in avanti e un piccolo lobo dietro (rapporto avanti/indietro).
- **Parabola**: fascio di circa 2° a −3 dB. Puntarla bene diventa fondamentale: un grado di errore costa già qualche dB. Andamenti indicativi.

Fascio stretto, guadagno alto

- Più stretto è il fascio, più la luce è concentrata, più alto è il guadagno. Una regola pratica lega le due cose:

$$G \approx 30\,000 / (\theta_E \cdot \theta_H) \quad \text{(gradi, a } -3 \text{ dB)}$$

- θ_E e θ_H sono le larghezze del fascio nei due piani.
- Esempio: una yagi con 50° × 60° → G ≈ 10 → **10 dBi**.

La parabola

$$G \approx \eta \cdot (\pi \cdot D / \lambda)^2 \qquad \theta \approx 70 \cdot \lambda / D \ \text{(gradi)}$$

- Parabola da 1 m a 10 GHz (λ = 3 cm) con efficienza 55 %: G ≈ 0,55 · (π · 1 / 0,03)² ≈ 6000 → **~38 dBi**; fascio ≈ 2°.
- Raddoppiare il diametro: +6 dB. Raddoppiare la frequenza con la stessa parabola: +6 dB, ma fascio dimezzato.

EIRP ed ERP

- L'**EIRP** (potenza isotropica equivalente irradiata) è la potenza che dovrebbe avere la candela nuda per illuminare quanto la tua antenna, nella direzione del massimo.

$$\text{EIRP (dBm)} = P_{TX}\text{ (dBm)} - \text{perdite (dB)} + G\text{ (dBi)}$$

$$\text{ERP} = \text{EIRP} - 2{,}15\text{ dB}\quad\text{(riferita al dipolo)}$$

- È ciò che "vede" chi ti riceve: per lui non fa differenza se hai tanta potenza e un'antenna semplice, o poca potenza e un'antenna direttiva.
- Le norme e le autorizzazioni spesso fissano limiti in EIRP o ERP.

Esempio: yagi in VHF

- TX da 50 W = **47 dBm**; cavo e connettori −2 dB; yagi da 13 dBi.
- EIRP = 47 − 2 + 13 = **58 dBm** = 631 W.
- ERP = 58 − 2,15 = 55,85 dBm ≈ **385 W**.
- In avanti è come avere una "candela" da 631 W; dietro, con 20 dB di rapporto avanti/indietro, circa 6 W.

Altri esempi di EIRP

Stazione	Potenza	Perdite	Antenna	EIRP
Portatile con stilo	5 W (37 dBm)	0 dB	~0 dBi	37 dBm ≈ 5 W
HF con dipolo	100 W (50 dBm)	1 dB	2,15 dBi	51 dBm ≈ 126 W
Ponte con collineare	25 W (44 dBm)	3 dB (cavo + duplexer)	6 dBi	47 dBm ≈ 50 W
EME a 144 MHz	1 kW (60 dBm)	1 dB	4 yagi, ~20 dBi	79 dBm ≈ 80 kW
Link a 10 GHz	1 W (30 dBm)	1 dB	parabola 1 m, 38 dBi	67 dBm ≈ 5 kW

Un watt in una parabola "illumina" in quella direzione come 5 kW su un'antenna isotropica: la candela nel fuoco dello specchio.

Riepilogo

Guadagno	ridistribuzione della stessa energia, non creazione
Candela	isotropica, 0 dBi
Specchio piano	metà spazio, ×2: +3 dB
Specchio curvo	cono: guadagno maggiore, fascio più stretto
Parabola	candela nel fuoco: fascio parallelo, guadagno altissimo
EIRP	P − perdite + G(dBi); ERP = EIRP − 2,15

Grazie a IW3SMV per l'esempio della candela.